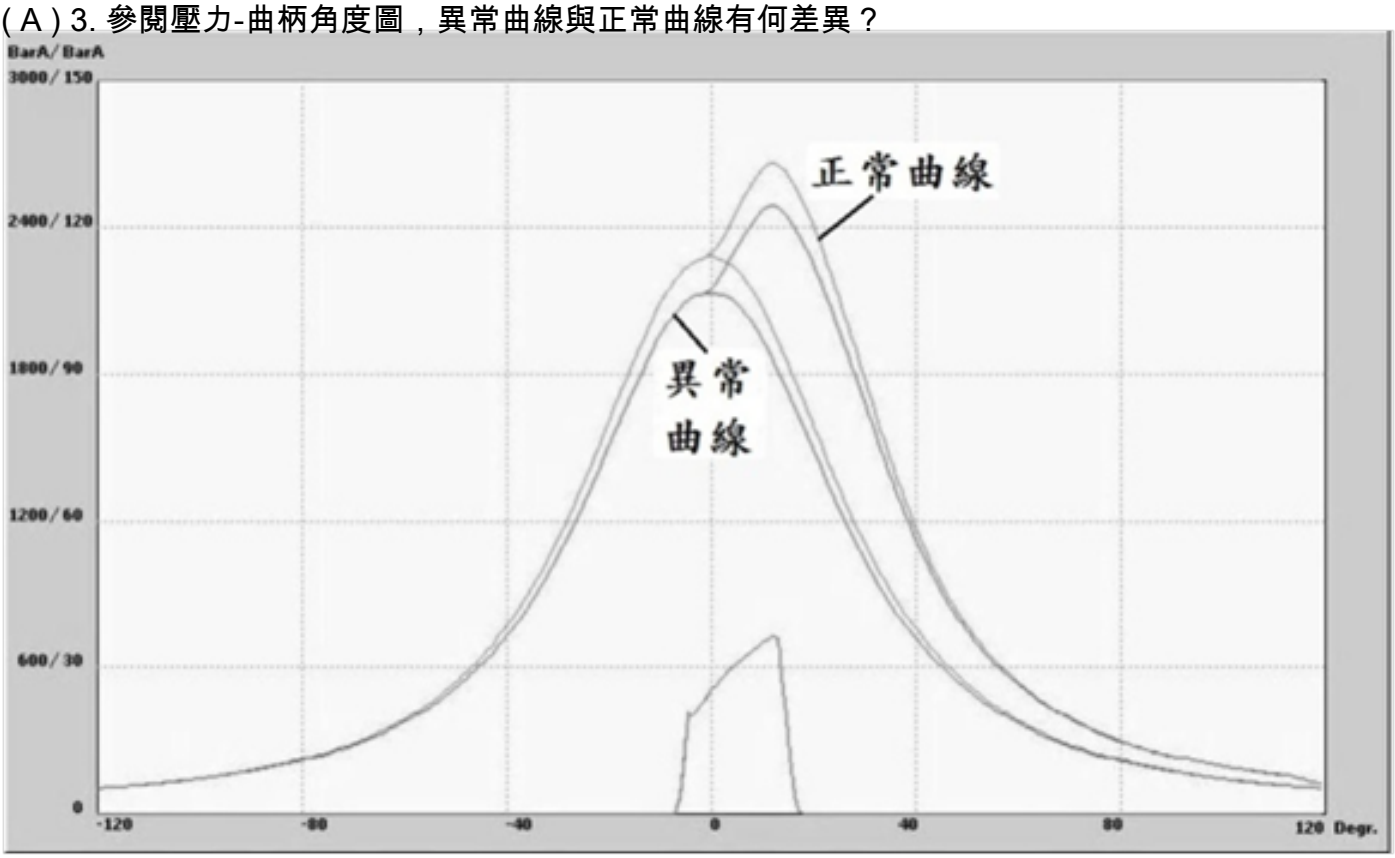
109年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(B) 1. 下列何者在兩金屬摩擦面間形成，而使兩個金屬面不直接互相接觸？
A. 油脂
B. 油膜
C. 油氣
D. 油泥

(C) 2. 下列何者是空氣冷卻器空氣側散熱片上的主要污染源？
A. 海水、鹽分
B. 滑油、燃油
C. 油氣、灰塵
D. 淡水、水垢

(A) 3. 參閱壓力-曲柄角度圖，異常曲線與正常曲線有何差異？



A. 壓縮壓力較正常氣缸為低
B. 噴油定時較正常氣缸提前
C. 噴油定時較正常氣缸延後
D. 燃油霧化較正常氣缸不良

(B) 4. 為使氣缸壁溫度超過相對露點，以免發生硫酸腐蝕應採用何種措施？
A. 降低掃氣溫度
B. 提高氣缸套冷卻水溫度
C. 提高氣缸油注油量
D. 提高燃油溫度

(A) 5. 引擎之摩擦損失隨轉速之增加有何變化?
A. 增大
B. 變小
C. 先變小後增大
D. 先變大後變小

(D) 6. 柴油噴散霧化的程度，可用下列那些指標表示之？
A. 細度、潤濕度
B. 均勻度、純化度
C. 細度、純化度
D. 細度、均勻度

(C) 7. 惡劣海象或頂風航行時，為確保航行安全，避免柴油機長時間超負荷下運轉或飛俥失速之操作，應如何處理?
A. 先加速再減速
B. 加速
C. 減速
D. 先減速再加速

(D) 8. 下列何者非柴油機主要運動件？
A. 活塞
B. 連桿
C. 曲柄軸
D. 機座

(C) 9. 造成冷卻面腐蝕原因，下列所述何者錯誤？
A. 冷卻水未加化學藥劑處理
B. 冷卻面積存污穢
C. 冷卻水溫度太低
D. 受酸性腐蝕

(D) 10. 何謂上死點(Top Dead Center, TDC)？
A. 當活塞最遠離氣缸頭時之活塞頂位置
B. 當活塞距氣缸頭3/1時之活塞頂位置
C. 當活塞距氣缸頭2/1時之活塞頂位置
D. 當活塞最接近氣缸頭時之活塞頂位置

(C) 11. 下列何項為四行程柴油機氣缸套最易磨耗的面？
A. 前側與右側
B. 前側與左側
C. 左側與右側
D. 後側與右側

(D) 12. 柴油機運轉中換油時，溫差太大，會造成下列何者故障？
A. 超速
B. 造成燃油壓力低壓
C. 缸套水冷卻不足
D. 高壓油泵膠著

(C) 13. 如何避免柴油主機曲軸箱內的氣壓過大而導致危險？
A. 裝設曲軸箱溫度計
B. 裝設曲軸箱壓力錶
C. 裝設曲軸箱洩壓閥
D. 增設強力送風管

(C) 14. 下列何者是暖機時轉俥之前絕對必要的操作？
A. 起動輔助鼓風機
B. 起動燃油增壓泵

C. 開啟各缸指示閥
D. 起動空氣壓縮機

(B) 15. 若噴油壓力及噴孔總面積不變，則下列何者是噴孔數減少的結果？
A. 噴霧變得更細而均勻
B. 油粒的貫穿距離增大
C. 易產生爆震
D. 噴油嘴容易燒損

(B) 16. 試問在一個工作循環中，單位氣缸工作容積的指示功稱之為何？
A. 最大爆發壓力
B. 平均指示壓力
C. 最大摩擦壓力
D. 平均制動壓力

(D) 17. 在NOx減量技術的初級處理中，使用排氣再循環處理的主要技術為何？
A. 降低進氣的壓力
B. 增加進氣的密度
C. 提高進氣的溫度
D. 減少進氣的含氧量

(B) 18. 高增壓比的柴油機最適合使用何種增壓系統？
A. 動壓轉換增壓系統
B. 定壓增壓系統
C. 脈衝增壓系統
D. 動壓增壓系統

(B) 19. 下列對二衝程柴油機之敘述，何者有誤？
A. 活塞的兩個行程來完成一個工作循環
B. 有單獨進氣與排氣行程
C. 進氣與排氣過程幾乎重疊在下死點前後約120˚~150˚曲柄角內同時進行
D. 必須具備一個專門的掃氣泵以提高進氣壓力

(B) 20. 理論等溫壓縮與膨脹行程，壓縮行程完畢時之壓力為20000 kPa，燃燒室容積$100cm^3$，膨脹結束時之容積$1000cm^3$，試求膨脹結束時之壓力為若干kPa?
A. 20000
B. 2000
C. 10000
D. 1000

(C) 21. 內燃機引擎內四個活塞衝程發生的正確次序為何?
A. 進氣、動力、壓縮、排氣
B. 壓縮、動力、進氣、排氣
C. 進氣、壓縮、動力、排氣
D. 排氣、壓縮、進氣、動力

(C) 22. 一台七缸、二衝程柴油機的缸徑為580 mm，衝程為1700 mm，轉速為100 RPM，則平均活塞速度為何?
A. 2.8 m/s
B. 4.5 m/s
C. 5.7 m/s
D. 9.0 m/s

(C) 23. 下列何者不屬於氣閥機構?
A. 凸輪傳動機構
B. 進、排氣閥
C. 排氣總管
D. 凸輪軸

(D) 24. 下列何者為燃油噴射系統的正確功用?
A. 過濾淨化燃油
B. 提高燃油壓力
C. 提昇燃油溫度
D. 適時向燃燒室噴入適量霧化燃油

(C) 25. 十字頭式柴油機採用貫穿螺栓，將氣缸體、機架、機座連結。氣缸體、機架及機座承受機械應力之情形為下列何者？
A. 承受扭力，而不受壓應力
B. 承受剪應力，而不受扭力
C. 承受壓應力，而不受拉應力
D. 承受拉應力，而不受壓應力

(D) 26. 閥頭為凸底之柴油機排氣閥，其特性敘述何者錯誤？
A. 底面有導流作用
B. 閥頭剛性較大
C. 閥的重量較大
D. 增加排氣阻力

(D) 27. 柴油機缸套冷卻水之流向為何？
A. 由下方進入，通往上方再折返下方排出
B. 由中段進入，通往上下方再集中於上方排出
C. 由上方進入，下方排出
D. 由下方進入，上方排出

(C) 28. 柴油機調速器是藉由改變下列何者來維持或限制柴油機轉速？
A. 噴油壓力
B. 噴油定時
C. 供油量
D. 噴油時間

(A) 29. 柴油機壓縮比的最低要求應能滿足下列何種條件？
A. 柴油機冷態起動與低負荷正常運轉
B. 柴油機較高的經濟性
C. 燃燒室一定的高度，以利燃油的霧化與油氣混合
D. 達到規定的最高爆發壓力

(C) 30. 柴油主機用畢停俥之後應即進行何種操作？
A. 停止冷卻水泵
B. 停止主滑油泵
C. 接上轉俥機並轉俥20～30分鐘
D. 開啟曲軸箱檢查內部

(A) 31. 潤滑油若有異物碳渣之混入，將產生下列何種後果？
A. 使黏度明顯增加
B. 使閃點明顯下降

C. 使乳化明顯增加
D. 使酸性明顯下降

(B) 32. 柴油機進、排氣口關閉瞬間的氣缸容積與餘隙容積之比值稱為下列何者？
A. 餘隙壓縮比
B. 有效壓縮比
C. 壓縮係數
D. 衝程失效係數

(D) 33. 下列何者不是活塞環之功能？
A. 保持燃燒室氣密
B. 將活塞之熱傳導至缸套冷卻水
C. 防止高溫高壓燃氣下竄
D. 刮除氣缸油

(B) 34. 噴射延遲階段若過長，將會導致下列何現象？
A. 油耗率降低，功率增加
B. 後燃嚴重，排氣溫度增加
C. 壓力升高率增大，氣缸爆震
D. 最高燃燒溫度增加，氣缸爆震

(D) 35. 有關容積效率之敘述，下列何者錯誤？
A. 受進氣系統之摩擦阻力影響
B. 缸內有殘留的廢氣，會降低容積效率
C. 採用廢氣渦輪增壓機可增加容積效率
D. 若進氣閥增大時，其容積效率可達105%

(C) 36. 任一熱力循環輸出之淨功等於輸入之淨熱量為下列何定理？
A. 熱力學第零定理
B. 熱力學第二定理
C. 熱力學第一定理
D. 質量與動量守恆定理

(D) 37. 排氣渦輪增壓機在一定的轉速時，當鼓風機空氣流量因某種原因而減小到一定程度後，將產生激烈震動而發生異常聲響，稱為什麼現象？
A. 超速（Over speed）
B. 失速（Speed loss）
C. 抽射效應（Ejector effect）
D. 喘振（Surging）

(A) 38. 下列有關筒型活塞式柴油機的特點何者錯誤？
A. 缸套左右方向磨損小
B. 活塞具導向作用
C. 藉由連桿將活塞與曲軸連結
D. 中、高速柴油機大都採用筒型活塞

(A) 39. 噴油器針閥升起點落後於噴油泵的供油點所造成時間差，其因素為何？
A. 燃油有可壓縮性
B. 燃油有可燃性
C. 燃油有流動性
D. 燃油有潤滑性

(D) 40. 燃油在噴射過程時，高壓油管存在最高壓力，而其回油壓力一般是最高壓力之比率為下列

何者？
A. 二倍
B. 相同
C. 二分之一
D. 十分之一